

GIẢI TÍCH HÀM - Tuần 7

NHÓM 4

[Bài 1] $f \in L(C[a, b], \mathbb{R}) = (C[a, b])$ thì $w \in BV[a, b]$ sao cho

$$f(\phi) = \int_a^b \phi(t)dw(t) \text{ và } \|f\| = Var(w)$$

$$\text{CM: } \|f\| \leq Var(w)$$

(a) A liên tục

(b) $\ker(\Lambda) = \{x \in X | \Lambda x = 0\}$ là không gian con đóng của X

Bài giải

[Bài 3.8.25] Cho M là một không gian vectơ con đóng của một không gian định chuẩn X và $x_0 \in X$. Chứng tỏ nếu $x_0 \notin M$ thì tồn tại $f \in X^*$ sao cho $f(x) = 0$ với mọi $x \in M$ nhưng $f(x_0) \neq 0$.

Bài giải

[Bài 3.8.28] Dãy $(x_n)_{n \geq 1}$ trong không gian định chuẩn X được gọi là hội tụ yếu về x nếu với mọi phiếm hàm tuyến tính liên tục f trên X thì dãy số $(f(x_n))_{n \geq 1}$ hội tụ về $f(x)$. Chứng tỏ một dãy hội tụ thì hội tụ yếu về cùng một giới hạn

Bài giải